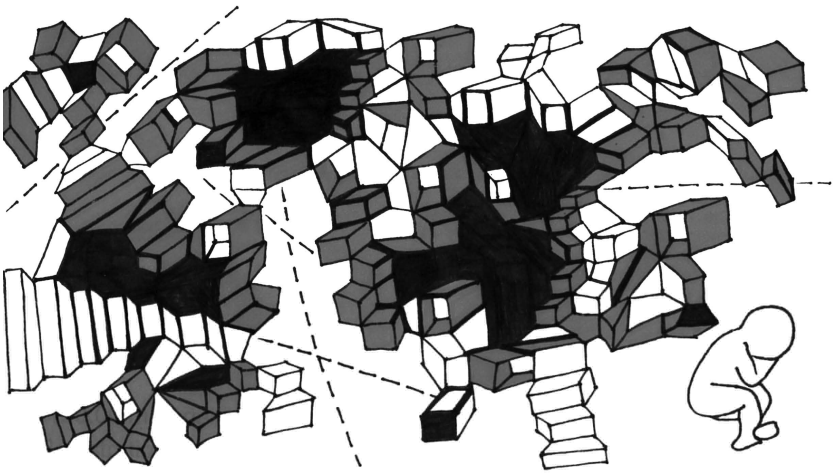
APÉNDICE A

LÓGICA



En este apéndice vamos a estudiar dos tipos básicos de lógica: la lógica proposicional y la lógica de predicados, también llamada lógica de primer orden. El estudio de ellas servirá para razonar sobre las matemáticas tratadas en este libro.

§ A.1 Lógica proposicional

Una *afirmación* o *proposición* es una expresión del lenguaje que es verdadera o falsa.[1] La afirmación "$x > 5$" es verdadera cuando x es un número mayor que 5, y es falsa de lo contrario.

La lógica proposicional se encarga de estudiar la construcción de afirmaciones a partir de otras utilizando los *conectivos proposicionales* $\wedge, \vee, \neg, \rightarrow$ y $\leftrightarrow$. La razón por la cual se llaman *conectivos* es que unen o conectan dos proposiciones para producir una nueva. La negación $\neg$ es una excepción porque, a partir de una sola proposición, produce otra.

[1] En ese sentido, las preguntas y las órdenes, por ejemplo, no son afirmaciones.

Definición A.1 (Conectivos de la lógica proposicional). Sean a y b proposiciones cualesquiera. A partir de ellas podemos construir las siguientes proposiciones:

Nombre	Símbolo	Se lee:
Conjunción	$a \wedge b$	"a y b"
Disyunción	$a \vee b$	"a o b"
Negación	$\neg a$	"no a" o "no es el caso que a"
Implicación	$a \to b$	"a implica b", "si a entonces b", "b es necesario para a", "a es suficiente para b" o "b, siempre que a"
Equivalencia	$a \leftrightarrow b$	"a si y sólo si b" o "a equivale a b"

Desde temprana edad hemos aprendido el uso *semántico* de los anteriores conectivos, esto es, cómo juzgar la verdad o falsedad de proposiciones donde ellos intervienen. Por ejemplo, sabemos que la proposición "a y b" es verdadera cuando tanto a como b son verdaderas y es falsa de lo contrario, esto es, cuando a es falsa y b es verdadera, a es verdadera y b es falsa, o a y b son falsas. En la tabla de la Figura A.1 resumimos el uso semántico de los distintos conectivos.

a	b	$a \wedge b$	$a \vee b$	$\neg a$	$a \to b$	$a \leftrightarrow b$
0	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	1	0
1	0	0	1	0	0	0
1	1	1	1	0	1	1

Figura A.1 : Tabla proposicional de verdad.

En dicha tabla, 0 y 1 corresponden a "falso" y "verdadero", respectivamente. Por ejemplo, la segunda fila establece lo siguiente: si a es falsa y b es verdadera, entonces $a \wedge b$ es falsa, $a \vee b$ es verdadera, etc. Entre tanto, la última columna establece que una equivalencia $a \leftrightarrow b$ será verdadera exclusivamente cuando sus dos partes proposicionales tengan el mismo *valor de verdad*,[2] esto es: o bien ambas verdaderas, o bien ambas falsas. Por ejemplo, la equivalencia "$2 > 3$ si y sólo si todos los animales son leones", es verdadera.

[2] En las lógicas clásicas, el valor de verdad de una afirmación es verdadero o falso. En otras lógicas se consideran valores de verdad adicionales.

Ejemplo A.2. Sea p la afirmación "S es un conjunto finito" y q la afirmación "S es un conjunto con un único elemento". A partir de estas afirmaciones *atómicas*, construimos las siguientes afirmaciones *compuestas*:

$$a := p \wedge q;$$
$$b := p \to q;$$
$$c := \neg q \to p;$$
$$d := q \to p.$$

Hagamos algunas observaciones:

(a) La afirmación a es verdadera o falsa, según S sea finito o infinito. Por ejemplo, si hacemos $S = \{0, 1, 2, \dots\}$, entonces a es falsa.

(b) La afirmación a se puede leer: "Si S es finito, entonces tiene un único elemento". De modo similar, esta afirmación es verdadera o falsa, según sea S.

(c) La afirmación c se puede leer: "Si S no es un conjunto con un único elemento, entonces es finito". Obviamente esta afirmación no es verdadera para todo conjunto S, pues existen conjuntos que no tienen exactamente un elemento, pero que no son finitos.

(d) La afirmación d se lee: "Si S es un conjunto con un único elemento, entonces es finito". Esta afirmación es verdadera para cualquier conjunto S. Notemos que d no afirma que S tiene un solo elemento; afirma que *en caso de* que S tenga un solo elemento, entonces S es finito. La afirmación no se compromete en absoluto en caso de que S no tenga ningún elemento o tenga más de uno.

Definición A.3 (Afirmaciones equivalentes). Diremos que dos proposiciones p y q son *equivalentes* si tienen el mismo valor de verdad. En otras palabras, si una de ellas es verdadera, la otra también lo es y si una de ellas es falsa, la otra también lo es. *Equivalencia*

En matemáticas es frecuente el estudio de afirmaciones equivalentes. Veamos un ejemplo:

Ejemplo A.4. Sea a una afirmación y sean $p := \neg(\neg a)$ y sea $p := a$. Demuestre que p y q son equivalentes.

Solución. Debemos convencernos de que, sin importar si a es falso o verdadero, p y q siempre tienen el mismo valor de verdad. Para esto hacemos una tabla de verdad:

a	$\neg a$	$\neg(\neg a)$	p	q
0	1	0	0	0
1	0	1	1	1

Vemos que si a es falsa, tanto P como Q son falsas, y si a es verdadera, tanto P como Q son verdaderas. En otras palabras, P y Q "tienen la misma tabla de verdad". Luego son equivalentes. ∎

El anterior análisis muestra formalmente que negar dos veces una afirmación es equivalente a no haberla negado en absoluto.

Ejemplo A.5. Sea $p := a \to b$ y sea $q := \neg a \vee b$. Demuestre que p y q son equivalentes.

Solución. Lo primero que notamos es que q es $\neg a \vee b$ y no debe confundirse con $\neg(a \vee b)$. Hagamos las tablas de verdad de p y q:

a	b	$\neg a$	$p := a \to b$	$q := \neg a \vee b$
0	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	1	0	1	1

Como vemos, p y q tienen la misma tabla de verdad. Luego son equivalentes. Por ejemplo, si a es la afirmación "Andrea es alta" y b es la afirmación "Andrea es flaca", entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes:

(a) $a \to b$: "Si Andrea es alta, entonces Andrea es flaca".

(b) $\neg a \vee b$: "Andrea no es alta o Andrea es flaca".

Resulta que para cualquier Andrea en que se piense, sea ella flaca o no, y sea alta o no (hay "cuatro posibles Andreas", por así decirlo), las dos afirmaciones anteriores son o ambas ciertas o ambas falsas. Por ejemplo, si Andrea es alta y no es flaca, entonces la implicación $a \to b$ es falsa, como también lo es la disyunción $\neg a \vee b$. ∎

§ A.2 La implicación

En general, una afirmación de la forma $p \to q$ se llama una *implicación* y expresa lo siguiente: *Implicación*

(a) si p es verdadera, entonces q también es verdadera; pero

(b) si p es falsa, entonces no se puede concluir nada sobre q.

De este modo, si p es verdadera y q también, entonces $p \to q$ es verdadera. Si p es verdadera y q es falsa, entonces $p \to q$ es falsa. Pero es crucial observar lo siguiente: si p es una afirmación falsa, entonces $p \to q$ será verdadera, *sin importar si q lo sea o no*. Esto ocurre ya que $p \to q$ nos está "diciendo" en esencia lo siguiente:

"Considérame falsa únicamente si p es verdadera y q no lo es".

En la afirmación $p \to q$, p es llamado el *antecedente* y q el *consecuente*. Esto permite expresar el contenido semántico de la implicación, mediante la llamada *Ley del Antecedente Falso*. *Antecedente* *Consecuente*

Observación A.6 (Ley del Antecedente Falso). Considere la implicación $p \to q$. Si el antecedente de la implicación, esto es, p, es falso, entonces $p \to q$ es verdadera. *Ley del Antecedente Falso*

Ejemplo A.7 (Aplicaciones de la Ley del Antecedente Falso).

- La afirmación "Si 2 es impar, entonces 7 es par" es verdadera.
- La afirmación "Si $x \neq x$, entonces $x = x$" es verdadera.
- Supongamos que Carlos es una persona que no tiene hijos. Entonces la afirmación "Todos los hijos de Carlos son orejones" es verdadera. Este ejemplo requiere un poco de análisis. Lo que hay que observar es que la anterior afirmación es la misma que la siguiente: "Para cualquier ser humano h, si h es hijo de Carlos, entonces h es orejón". Esto es,

"Para todo ser humano h, $p \to q$",

en donde $p :=$ "h es hijo de Carlos" y $q :=$ "h es orejón". Dado *cualquier* ser humano h, si p es falso, entonces $p \to q$ es verdadero por la Ley del Antecedente Falso. Para todo h, la implicación $p \to h$ es verdadera, así que "Todo hijo de Carlos es orejón".

Otra manera de convencerse de la verdad de que todos los hijos de Carlos son orejones es preguntarse qué pasaría si no fuera así. Esto es algo natural, pues, si queremos convencernos de que una

afirmación p es verdadera, podemos pensar: supongamos por un instante que la afirmación es falsa. Si a partir de esta suposición llegamos a algo que es contradictorio con la información que tenemos, entonces es porque en realidad la afirmación p es verdadera. Este razonamiento lo hacemos frecuentemente en la vida cotidiana y lo llamamos *razonamiento por contradicción*.

Razonamiento por contradicción

Volviendo a lo anterior, queremos convencernos de que todos los hijos de Carlos son orejones. Razonemos por contradicción, esto es, supongamos que es falso que todos los hijos de Carlos son orejones. Entonces debe existir por lo menos un ser humano h que es hijo de Carlos y que además *no* es orejón. Pero esto es absurdo, puesto que Carlos no tiene hijos. Luego, en particular, tampoco tiene hijos que no son orejones. Hemos llegado a una contradicción con la hipótesis de que Carlos no tiene hijos. Así que necesariamente debe ser cierto que todos los hijos de Carlos son orejones. Esto parece ridículo, pero es verdadero. También todos los hijos de Carlos se llaman Luis y todos los hijos de Carlos hablan 17 idiomas, etc. Todo esto, gracias a la propiedad del antecedente falso.

§ A.3 Demostraciones

Demostración

Una *prueba* o *demostración* es un razonamiento lógico en el que "demostramos", o comprobamos que cierta afirmación es verdadera. Un *teorema* es una afirmación verdadera que tiene una demostración. Uno de los objetivos fundamentales de este libro es que el lector aprenda a demostrar afirmaciones. En esta sección, que puede servir como referencia, se ofrece una guía básica acerca de cómo se puede demostrar una afirmación de acuerdo con su *forma lógica proposicional*, es decir, según si es una negación, disyunción, conjunción, implicación o equivalencia.

Teorema

Observación A.8. Sean a y b proposiciones.

(M1) Para demostrar que $\neg a$ es verdadera, suponga a y razone para concluir una contradicción, esto es, una proposición que siempre es falsa. Una contradicción es una proposición equivalente a una de la forma $p \wedge \neg p$.

(M2) Para demostrar $a \vee b$ puede utilizarse cualquiera de los siguientes métodos:

(M2.1) Suponga $\neg a$ y razone para concluir b.

(M2.2) Suponga $\neg b$ y razone para concluir a.

(M2.3) Suponga $\neg a$ y $\neg b$ y razone para concluir una contradicción.

(M2.4) Razone para concluir a y luego puede afirmar $a \vee b$.

(M2.5) Razone para concluir b y luego puede afirmar $a \vee b$.

(M3) Para demostrar que $a \wedge b$ es verdadera, demuestre *por separado* que a es verdadera y que b es verdadera.

(M4) Para demostrar que $a \to b$ es verdadera pueden utilizarse los siguientes métodos:

(M4.1) Suponga que a es verdadera y razone, utilizando a, para concluir b. En este caso, a se llama la *hipótesis* y b se llama la *conclusión*.

(M4.2) Suponga que $\neg b$ es verdadera y razone para concluir $\neg a$. Este método es llamado el *método de la contrapositiva* o *contrarrecíproca*.

Método de la contrapositiva

(M5) Para demostrar que $a \leftrightarrow b$ es verdadera puede utilizarse cualquiera de los siguientes métodos:

(M5.1) Demuestre por separado $a \to b$ y $b \to a$. Este método es llamado el *método de la doble implicación*.

Método de la doble implicación

(M5.2) Encuentre una afirmación c tal que a y c sean equivalentes y, además, b y c sean equivalentes.

A partir de estos esquemas, los cuales hemos etiquetado por conveniencia, el lector podrá deducir esquemas similares adicionales. Por ejemplo, para probar que a es verdadera, bastaría probar que $\neg(\neg a)$ es verdadera, puesto que a y $\neg(\neg a)$ son equivalentes. Pero para probar que $\neg(\neg a)$, basta probar, por M1, que si suponemos $\neg a$, razonando llegamos a una contradicción. En conclusión, obtenemos el famoso método de la *prueba por contradicción*:

Prueba por contradicción

Observación A.9 (M6, *Método de contradicción*). Para probar una afirmación a, suponemos que es falsa, es decir, suponemos que $\neg a$ es verdadera y razonamos para concluir una contradicción.

La siguiente regla lógica es fundamental para las deducciones y se llama *Modus ponens*:

MP: *Modus ponens*

Principio A.10 (*Modus ponens*, MP). Si a es verdadera y $a \to b$ es verdadera, entonces b es verdadera.

El anterior principio *motiva* el uso de una "flecha" como el símbolo para la implicación. Una implicación nos permite, de ser verdadera, "movernos desde a hacia b", como lo haría un detective que deduce nueva información a partir de información previa ya conocida. El *Modus ponens* es probablemente el instrumento más útil y simple utilizado en las deducciones.

Supongamos que queremos demostrar que $(a \vee b) \to c$. Podríamos suponer entonces que $(a \vee b)$ es verdadera. ¿Pero qué significa esto? Significa que a es verdadera o b es verdadera. En otras palabras, debemos *separar* el razonamiento en dos casos: uno donde supongamos que a es verdadero y otro donde supongamos que b es verdadero. Si en ambos casos somos capaces de razonar para concluir que c es verdadera, entonces habremos mostrado lo que queríamos, esto es, que si alguna de las proposiciones a o b es verdadera, entonces necesariamente c es verdadera.

Este razonamiento se convierte en un método para demostrar un tipo particular de proposiciones, a saber, aquellas de la forma $(a \vee b) \to c$, esto es, donde la hipótesis es una disyunción. Este método es el siguiente:

Demostración por casos.

Observación A.11 (M8, *Demostración por casos*). Para demostrar una afirmación de la forma $(a \vee b) \to c$, demuestre dos proposiciones *por separado*:

(a) $a \to c$; (b) $b \to c$.

Ejemplo A.12. Demostremos que la afirmación $[(\neg b \wedge \neg a) \to b] \to a$ es verdadera.

Solución. Debemos demostrar que la afirmación $[\neg b \wedge (\neg a \to b)]$ implica la afirmación a. Procedemos de este modo:

1. Suponemos que $\neg b \wedge (\neg a \to b)$ es verdadera. A la afirmación que suponemos que es verdadera la llamaremos *hipótesis*.
2. Dicha afirmación es una conjunción ($\wedge$). Luego en realidad tenemos dos hipótesis, a saber:
3. $\neg b$.
4. $\neg a \to b$.

5. Queremos demostrar que a es verdadera. Para esto utilizamos el método de la contradicción. Es decir, suponemos que $\neg a$ es verdadera.
6. Entonces, por los pasos 4 y 5, estamos suponiendo simultáneamente $\neg a$ y $\neg a \to b$. Luego podemos deducir, por MP, que b es verdadera.
7. Hemos llegado a que b y $\neg b$ son ambas verdaderas por los pasos 6 y 3, lo cual es una contradicción.
8. Como hemos llegado a una contradicción, concluimos que a es verdadera, como queríamos. ■

Veamos un ejemplo de un teorema, junto con su demostración:

Teorema A.13. Para todo número real x, x es distinto de 0, si y sólo si $(x^2 > 0)$.

Prueba. Claramente la proposición "x es distinto de 0" es equivalente a la siguiente afirmación:

$$x > 0 \ \vee \ x < 0.$$

Debemos demostrar, entonces, lo siguiente:

$$(x > 0 \vee x < 0) \leftrightarrow (x^2 > 0).$$

Esta proposición es una equivalencia, de modo que podemos utilizar el método de doble implicación (M5.1) y demostrar dos afirmaciones:

(a) $(x > 0 \vee x < 0) \to (x^2 > 0)$.

(b) $(x^2 > 0) \to (x > 0 \vee x < 0)$.

Para demostrar la afirmación (a), ya que la hipótesis es una disyunción, utilizamos el método de la prueba por casos (M8). Por ende, debemos demostrar dos afirmaciones:

(i) si $x > 0$, entonces $x^2 > 0$;

(ii) si $x < 0$, entonces $x^2 > 0$.

Veamos una demostración de la afirmación (i): si $x > 0$, entonces como el multiplicar por un número positivo a ambos lados de una desigualdad no cambia su signo, concluimos que $xx > x(0)$, pero $x(0) = 0$. Luego $x^2 > 0$. La demostración de la afirmación (ii) es similar. Ambas utilizan el método de prueba directa (M4.1). Ahora demostremos la afirmación (b). Supongamos por hipótesis que $x^2 > 0$. Debemos demostrar que $(x > 0 \vee x < 0)$. Como queremos demostrar una disyunción, utilicemos

el método (M2.1): supongamos, por ejemplo, que es falso que $x > 0$. Entonces, o bien $x = 0$, o bien $x < 0$. Pero no puede ser que $x = 0$, pues se tendría que $x^2 = 0^2 = 0$, contradiciendo nuestra hipótesis ($x^2 > 0$). Entonces $x < 0$, como queríamos. ∎

§ A.4 Lógica de predicados

Sea p la siguiente afirmación: "Ana es japonesa mientras que Gabriel no lo es". Con los instrumentos del cálculo proposicional podemos hacer un mejor trabajo de simbolización y no contentarnos con representar esta proposición mediante la sola letra p. Una razón para ello es que en muchos casos necesitamos sistemas de simbolización más ricos para resolver problemas de manera más eficiente. De modo que podemos convenir en que

q := "Ana es japonesa";
r := "Gabriel no es japonés".

Así, "Ana es japonesa mientras que Gabriel no lo es" corresponderá, naturalmente, a la proposición $(q \wedge r)$.

Sin embargo, podemos hacer un mejor trabajo de simbolización. Notemos que q y r son similares estructuralmente: ambas dicen que *alguien* tiene, o no tiene, la *cualidad* de ser japonés. La palabra "alguien" corresponde a la noción más general de individuo u objeto y la palabra "cualidad" hace referencia a la noción general de propiedad o predicado. Si antes nuestro sistema sólo admitía simbolizar proposiciones con letras y las palabras lógicas "no", "y", "o", "entonces", etc., ahora el enfoque es el siguiente: simbolicemos a los individuos y las propiedades con letras, de modo que las proposiciones consistan en combinaciones de ellas, más los conectivos lógicos. Veamos cómo queda la proposición considerada antes:

Simbolizamos los objetos así: g := "Gabriel", a := "Ana", y la propiedad "tener nacionalidad japonesa" por la letra J. Entonces, "Ana es japonesa" se simboliza así: $J(a)$ y "Gabriel es japonés" se simboliza así: $J(g)$.

Como el lector sospechará, "Ana es japonesa mientras que Gabriel no lo es" se simbolizará así: $J(a) \wedge \neg J(g)$. Note el progreso que hemos hecho hasta aquí. Lo clave es lo siguiente: si alguien lee p sin saber qué representa, sólo sabrá que ésta es una afirmación, pero no se revelará nada sobre su estructura o complejidad. Ahora, si alguien lee $(q \wedge r)$, sabrá que esta expresión representa una conjunción, obteniendo de esta forma más información. Por ejemplo, sabrá que quien afirme $(q \wedge r)$ no puede al mismo tiempo afirmar $\neg r$ sin contradecirse. Finalmente, quien

lea $[J(a) \wedge \neg J(g)]$ tiene ahora más información: por ejemplo, sabrá que al menos un individuo tiene la propiedad J, pero no todos; también podrá concluir que los individuos a y g son distintos, etc.

Ahora introducimos la *cuantificación* a nuestro sistema de simbolización. Supongamos que un detective está investigando un crimen. La lista de todos los sospechosos con sus abreviaciones es la siguiente:

$$a_1 := \text{“Felipe”}, \quad a_2 := \text{“Claudia”}, \quad a_3 := \text{“Hermes”},$$
$$a_4 := \text{“Sonya”}, \quad a_5 := \text{“Zeus”}.$$

Supongamos ahora que el detective ha descubierto lo siguiente:

$p :=$ “Al menos un sospechoso abandonó la habitación principal a las 10:30 PM.”

Nos proponemos simbolizar p de manera más precisa con el lenguaje que hemos desarrollado. Veamos qué hacer.

Una posibilidad consiste en primero definir la propiedad A como la propiedad “haber abandonado la habitación principal a las 10:30 PM”. Esto es, dado cualquier individuo x, sea $A(x)$ la proposición “x abandonó la habitación principal a las 10:30 PM”. Entonces p podría simbolizarse de este modo:

$$A(a_1) \vee A(a_2) \vee A(a_3) \vee A(a_4) \vee A(a_5).$$

Existe una forma más compacta de simbolizar la anterior proposición que, sin embargo, requiere introducir un nuevo símbolo. Primero sea S la propiedad “ser sospechoso”. Esto es, para todo x, $S(x)$ es equivalente a la siguiente proposición:

$$x = a_1 \ \vee \ x = a_2 \ \vee \ x = a_3 \ \vee \ x = a_4 \ \vee \ x = a_5.$$

Es claro entonces que p puede expresarse así: “Existe un individuo x tal que x es sospechoso y tiene la propiedad A”. Si utilizamos el símbolo $\exists$ para simbolizar “existe”, entonces podemos simbolizar p así:

$\exists$: *Cuantificador existencial*

$$\exists x : S(x) \wedge A(x).$$

Con lo anterior no queremos decir que exista un *único* x con las propiedades S y A. Es decir, utilizaremos el símbolo $\exists$ para expresar que “existe por lo menos un…”.

El detective continúa indagando el caso y descubre el siguiente hecho: $q :=$ “Todos los sospechosos bebieron vino la noche del crimen”. Note que q es equivalente a “Para todo x, si x es sospechoso, entonces x bebió vino en la noche del crimen". Si simbolizamos con B la propiedad

∀: *Cuantificador universal*

"haber bebido vino la noche del crimen" y utilizamos el símbolo ∀ para simbolizar "para todo", entonces podemos simbolizar q así:

$$\forall x : S(x) \to B(x).$$

Notemos, sin embargo, que q puede también simbolizarse de la siguiente manera, sin utilizar el símbolo ∀:

$$\neg(\exists x : S(x) \wedge \neg B(x)).$$

La anterior proposición se lee así: no es el caso que exista un sospechoso que no haya bebido vino en la noche del crimen. En general, el lector puede convencerse de que toda proposición que utilice ∀ es equivalente a una que no lo utilice.

El siguiente ejemplo ilustra el fenómeno opuesto:

Ejemplo A.14. Sea H una propiedad. Encuentre una afirmación q que sea equivalente a la afirmación $p := \exists x : H(x)$, tal que q no utilice el símbolo ∃.

Solución. p es la afirmación "al menos un individuo tiene la propiedad P". Notamos que p es equivalente a la siguiente afirmación:

"*No* es cierto que para todo x, x *no* tiene la propiedad P",

pues, si p es verdadera, entonces al menos algún individuo tiene la propiedad H. O, lo que es lo mismo:

$$\neg(\forall x : \neg P(x)).$$

Entonces, si $q := \neg(\forall x : \neg P(x))$, se tiene que p y q son afirmaciones equivalentes.

Los símbolos ∃ y ∀ se llaman respectivamente *cuantificador existencial* y *cuantificador universal*.

Definición A.15 (Lógica de primer orden). Las afirmaciones de la lógica de predicados o de primer orden son aquellas que se construyen utilizando los siguientes instrumentos:

(a) los conectivos proposicionales: $\wedge, \vee, \neg, \to, \leftrightarrow$;

(b) el símbolo de igualdad: $=$;

(c) predicados: $P, Q, R, \ldots$;

(d) letras de variables y constantes: $x, y, z, \ldots$; $a, b, c, \ldots$;

(e) los cuantificadores existencial y universal: $\exists, \forall$.

Ejemplo A.16. Sea $P(x)$:="x es periodista", $R(x)$:="x es ruidoso", $A(x,y)$:="x es amigo de y", b ="Berta", e ="Érika". Simbolice en lógica de primer orden las siguientes afirmaciones:

(a) "Érika es una periodista que no es ruidosa".

(b) "Érika y Berta no son amigas".

(c) "Todos los amigos de Érika son ruidosos".

(d) "Todo periodista es ruidoso".

(e) "Berta es amiga de un no periodista cuyos amigos son todos ruidosos".

(f) "Cuando haya dos amigos distintos, alguno de los dos será ruidoso".

(g) "Todo amigo de Berta es amigo de Érika".

(h) "Érika y Berta tienen exactamente los mismos amigos".

(i) "Érika y Berta tienen exactamente los mismos amigos periodistas".

(j) "Erika y Berta no tienen exactamente los mismos amigos".

Solución.

(a) $P(e) \wedge \neg R(e)$.

(b) $\neg A(b,e)$.

(c) $\forall x : A(e,x) \to R(x)$.

(d) $\forall x : P(x) \to R(x)$.

(e) $\exists x : A(b,x) \wedge \neg P(x) \wedge (\forall y : A(x,y) \to R(y))$.

(f) $\forall x,y : ((x \neq y \wedge A(x,y)) \to (R(x) \vee R(y)))$.

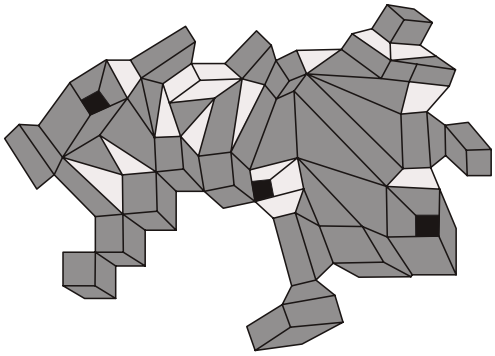
(g) $\forall x : A(b,x) \to A(e,x)$.

(h) $\forall x : A(b,x) \leftrightarrow A(e,x)$.

(i) $\forall x : P(x) \to (A(b,x) \leftrightarrow A(e,x))$.

(j) $(\exists x : A(b,x) \wedge \neg A(e,x)) \vee (\exists x : A(e,x) \wedge \neg A(b,x))$.

Ejercicios

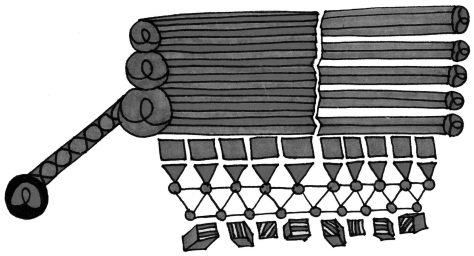


1. Demuestre que las afirmaciones $p := \neg(a \wedge b)$ y $q := \neg a \vee \neg b$ son equivalentes, construyendo simultaneamente sus tablas de verdad. ¿Qué podemos concluir sobre la tabla de verdad de la afirmación $P \leftrightarrow Q$? (Intente responder a esto último sin hacer la tabla de verdad.)
2. Sea $P := a \wedge (a \to b)$, y $Q := b$. ¿son P y Q equivalentes? Justifique claramente su respuesta.
3. Demuestre mediante una tabla de verdad y un razonamiento lógico informal que las siguientes proposiciones son siempre verdaderas:
   (a) $p \to (q \to p)$;
   (b) $(p \to (q \to r)) \to ((p \to q) \to (p \to r))$;
   (c) $(p \wedge q) \to p$;
   (d) $(p \wedge q) \to q$;
   (e) $p \to (q \to (p \wedge q))$;
   (f) $p \to (p \vee q)$;
   (g) $q \to (p \vee q)$;
   (h) $((p \to r) \wedge (q \to r)) \to ((p \vee q) \to r)$;
   (i) $p \to (\neg p \to q)$;
   (j) $(p \to q) \to ((p \to \neg q) \to \neg p)$;
   (k) $(p \to q) \to (\neg q \to \neg p)$;
   (l) $p \vee \neg p$;
   (m) $(p \leftrightarrow q) \to (p \to q)$;
   (n) $(p \leftrightarrow q) \to (q \to p)$;
   (ñ) $(p \to q) \to ((q \to p) \to (p \leftrightarrow q))$.

4. Simbolice en lógica de primer orden las siguientes afirmaciones:
   (a) "Ningún perro ha ido a Venus, pero todos los animales que han ido a Marte son perros". (*Ayuda*: sea $P(x) :=$ "x es perro", $v :=$Venus, $m :=$Marte, $V(x,y) :=$"x ha ido a y".)
   (b) "Todo ser que haya ido a Marte, ha ido a Venus, y tiene un perro que no ha ido a Venus".
   (c) "Todo restaurante japonés es costoso, pero existen restaurantes costosos que no son japoneses".
   (d) "No todos los números enteros son pares".
   (e) "No existen números pares que sean mayores que 7".
5. Los guanacos:
   (a) Simbolice en lógica de primer orden la proposición "Un guanaco es un hombre perezoso y alegre, cuyos amigos son todos guanacos".
   (b) ¿Existen en el mundo hombres guanacos?
   (c) ¿Puede un guanaco tener amigos tristes?
6. Negación de afirmaciones en lógica de primer orden:
   (a) Sea P la afirmación $\forall x : (\exists y : x < y)$. Encuentre una afirmación equivalente a $\neg P$ que comience con un cuantificador existencial.
   (b) Sea P la afirmación $\exists x : (\forall y : y \leq x)$. Encuentre una afirmación equivalente a $\neg P$ que comience con un cuantificador universal.
   (c) Sea P la afirmación $\forall x : \{\exists y : [\forall z : (z > x \to z \geq y)]\}$. Encuentre una afirmación equivalente a $\neg P$ que comience con un cuantificador existencial.
   (d) Sea P la afirmación $\forall x : p(x) \to [q(x) \wedge r(x)]$. Encuentre una afirmación equivalente a $\neg P$ que comience con un cuantificador existencial.
7. Utilice los métodos de la § A.3 para demostrar las siguientes afirmaciones:
   (a) $x > 4 \to x \neq 0$. (*Ayuda*: utilice M4.2.)
   (b) $(a \to b) \leftrightarrow (\neg a \vee b)$.
   (c) $\{[(a \to c) \vee (b \to c)] \wedge \neg c\} \to (\neg a \vee \neg b)$.
   (d) $\neg(a = 3 \vee a = 5) \leftrightarrow (a \neq 3 \wedge a \neq 5)$.
   (e) $(x = 4 \vee x < -5) \to x^2 > 9$.

8. Supongamos que en mi mano tengo cierta cantidad de monedas; todas salvo dos son de 50 pesos, todas salvo dos son de 100 pesos, y todas salvo dos son de 500 pesos. ¿Cuántas monedas tengo en mi mano? Provea dos posibles respuestas a esta pregunta.

Lecturas adicionales



Se recomienda consultar las siguientes lecturas, con miras a profundizar sobre algunos de los temas tratados en este apéndice:

(a) Para más información sobre lógica proposicional, consulte [6], c. 1.

(b) Para más información sobre teoremas y demostraciones, consulte [11], §§ 2–4.

(c) Para una aproximación más formal y teórica a la lógica y demostraciones, consulte [1].